

哈爾濱工業大學

本科畢業論文（設計）中期報告

題 目：基於大模型驅動的 agent 協作新一代蛋白質
設計系統開發

專 業 _____ 軟件工程 _____

學 生 _____ 鄭彥文 _____

學 號 _____ 2022112879 _____

指導教師 _____ 陳源龍 _____

日 期 _____ 2026 年 3 月 20 日 _____

哈爾濱工業大學教務處制

目 录

1	毕业设计（论文）内容概述	2
1.1	项目来源及开发目的和意义	2
1.2	主要开发任务	2
1.3	本人所承担任务（模块）说明	3
2	已完成的研究工作及成果	4
2.1	预定计划的执行情况	4
2.2	核心算法设计与阶段性完成情况	5
2.3	系统总体设计与实现进展	7
2.4	系统评估情况	8
2.5	工作量统计	8
3	后期拟完成的研究工作及进度安排	9
3.1	后期拟完成的工作	9
3.2	后期工作的进度安排	10
4	存在的问题与困难	10
5	论文按时完成的可能性	11

一 毕业设计（论文）内容概述

1.1 项目来源及开发目的和意义

本课题来源于面向蛋白质设计任务的多 Agent 系统工程实践。现有系统已经具备显式有限状态机 (FSM)、四类 Agent 职责边界、人工介入 (HITL)、分层恢复链和工具适配等基础能力，能够围绕蛋白质设计任务形成较完整的工程闭环。但若仅将其理解为“生命科学助手系统”，论文的重点就容易停留在任务分解、工具接入和结果展示层面，难以形成边界清晰、能够独立成立的核心算法问题。

造成这一问题的根本原因，并不在于系统功能不足，而在于研究对象此前定义得过于贴近应用场景。若始终将课题表述为“面向蛋白质设计的多 Agent 辅助系统”，那么论文的重点就容易落在任务分解、工具接入、结果展示和系统工程组织上；即使加入门禁、恢复和人工决策机制，也仍然容易被视为生命科学助手系统的增强版本，而难以形成一个边界清晰、可被论证的计算机专业研究主线。

基于这一判断，本文将课题界定为面向高代价蛋白质设计工作流的自适应工具链规划与运行时控制问题。在这一问题定义下，蛋白质设计是验证算法有效性的应用场景；系统现有的 FSM、HITL、恢复链、日志与快照等能力，则构成核心算法可依附的运行环境。论文要回答的核心问题因此转变为：在一个高代价、长链路、可失败、可恢复、允许人工介入的科学工作流中，系统应依据什么原则决定下一步继续执行、局部修补、后缀重规划或终止止损。

围绕这一问题，本文在现有多 Agent 系统基础上，进一步设计并逐步实现了面向高代价蛋白质设计工作流的自适应工具链规划算法。依据当前设计文档中的核心算法规范，该算法并不把问题简化为“从若干工具中选一个工具”，而是把研究重点放在工作流级候选链生成、静态多目标评分、运行时状态更新、运行时重排序和动作选择上：一方面，系统在规划、修补和重规划阶段生成 Top-K 结构化候选，并综合可执行性、目标贴合度、风险、成本和恢复复杂度进行排序；另一方面，系统在执行过程中维护轻量运行时状态，对当前链路的成功概率、结构性失败倾向、恢复余量、剩余成本和证据充分性进行持续估计，并据此在 `continue`、`patch_local`、`suffix_replan` 和 `stop` 等治理动作之间做出选择。

上述转变使本课题的意义发生了实质性提升。首先，从研究层面看，本文不再只是构建一个多 Agent 蛋白质设计平台，而是尝试将高代价科学工作流中的执行治理、恢复控制与人机协同抽象为一个部分可观测的序贯决策问题。其次，从工程层面看，本文所提出的方法并非脱离现有系统另起炉灶，而是在现有 FSM、Agent 边界和审计链上增量融入，使算法设计与系统落地保持一致。最后，从论文表达层面看，围绕“自适应工具链规划与运行时控制”这一主线，原本分散在架构、恢复、门禁和等待态中的多个概念得以被统一解释为同一核心算法问题的不同组成部分，这也为后续的实验设计和结果分析提供了更清晰的结构基础。

1.2 主要开发任务

围绕新的研究主线，中期阶段的主要开发任务可概括为四个方面。

第一，完成研究问题的重构与核心算法定义。具体包括将原先偏应用系统的表述，收束为高代价科学工作流中的控制与规划问题；明确算法的输入、输出、优化目标和边界约束；并将其落实为“静态候选规划、运行时状态更新与重排序、运行时动作选择”三层结构。

第二，完成算法与现有系统运行骨架的对齐。该部分工作要求算法不能破坏已有 FSM、HITL 和四类 Agent 职责边界，而是应以增量方式嵌入当前工作流：Planner 继续负责候选生成与静态评分，Workflow Runtime 负责状态推进与动作生效，Executor 负责执行与失败检测，Safety 和 Summarizer 则分别提供风险观测和结果汇总，从而保证“算法增强”不会退化为“系统重写”。

第三，完成运行时状态、动作选择和审计证据的落地。除初始阶段已经形成的候选门禁、人工确认和恢复链外，后续迭代重点补充了运行时状态契约、状态快照恢复、等待态运行时摘要、动作选择器、影子重排序接口以及面向对照实验的观测基线等内容，使“控制依据”能够从原先偏静态的启发式逻辑，逐步转化为结构化、可追踪、可比较的运行时决策过程。

第四，完成论文材料、实验材料与展示材料的同步整理。该部分工作要求将设计文档、代码实现、issue 迭代、验证报告和图示材料统一转写为围绕核心算法展开的论证链条，并为横向对比实验和工作量统计补充保留清晰接口。

1.3 本人所承担任务（模块）说明

在本课题实施过程中，本人承担的工作主要集中在研究问题收束、核心算法设计、系统实现推进和论文材料整理四个方面。

首先，在研究定义层面，本人持续梳理系统现状、已有不足及选题风险，推动课题从“生命科学多 Agent 助手系统”转向“面向高代价科学工作流的自适应工具链规划与运行时控制问题”，并据此补充算法定义、创新边界和论文主线。

其次，在算法与系统实现层面，本人重点参与了候选工具链生成、静态多目标评分、运行时状态契约、动作选择控制流、恢复链审计以及等待态快照恢复等关键内容的设计与落地。这部分工作并非单纯增加工具或补充界面，而是围绕核心方法逐步建立起从任务输入、候选生成、运行时观测、状态更新到动作生效的统一控制链。

再次，在系统工程推进层面，本人参与完成了 FSM/HITL 主链、六阶段蛋白质设计工作流、工具接入、远端服务联动、验证报告沉淀和实验运行器扩展等工作，使新算法具备能够在真实系统中运行和被验证的基础环境。随着项目迭代推进，相关工作进一步聚焦到运行时状态、动作选择和横向实验运行基础的补齐。

最后，在论文与答辩材料方面，本人负责将设计文档、实现进展、issue 历史、验证材料和图示资源整理为可直接服务于中期论文和答辩展示的书面内容。关于项目工作量的定量统计，如代码规模、阶段性交付数量、issue/PR 数量及测试覆盖数据等，本文将在统一统计后于相应位置补充具体数值。

二 已完成的研究工作及成果

2.1 预定计划的执行情况

目前毕业设计已经收束为以核心算法为中心，围绕控制链、运行时状态和实验验证持续迭代。整体推进大致可分为两个阶段：前一阶段主要集中于 FSM/HITL 骨架、六阶段工作流与工具接入，后一阶段则进一步聚焦于运行时状态、动作选择和横向实验运行基础的补齐。因此，本节对进度的描述不仅反映系统功能是否完成，也反映核心算法是否已经具备相应的系统支撑。

总体而言，当前系统已经完成了从任务接入、候选生成、状态推进、等待态确认、失败恢复到结果汇总的基础闭环，并在此基础上进一步补齐了运行时状态契约、状态快照恢复、动作选择控制流、运行时重排序接口以及横向实验运行器等新内容。系统主体与核心算法主链已经具备较完整的论文支撑基础，但横向对比实验、统一统计图表和工作量定量汇总尚未完全收口。

表 2-1 项目进度及毕业设计（论文）工作计划完成情况表

起始时间	完成时间	计划工作内容	备注（是否已完成）
2025.12.26	2026.01.15	完成 FSM/HITL 重构、PendingAction/Decision/TaskSnapshot/EventLog 等核心对象设计，建立任务状态推进、人工决策与审计记录的基本框架。	已完成
2026.01.14	2026.01.25	完成 ProteinToolKG 最小可用形态与从头蛋白质设计最小闭环，初步形成“规划、执行、失败判定、结果汇总”的连续链路。	已完成
2026.02.01	2026.03.08	完成系统演示链路与工具扩展，补齐任务状态展示、PendingAction 决策界面、事件时间线及远程工具接入能力。	已完成
2026.03.01	2026.03.15	完成 CandidateSet v1、Top-K 候选生成、风险与成本门禁、六阶段工作流关键能力以及中期实验冻结与治理复核基础。	已完成
2026.03.16	2026.03.23	完成基线冻结、证据目录冻结、全流程验证矩阵、远程 REST 端到端验证和高代价实验指标补充，为后续算法对照提供统一基线。	已完成
2026.03.24	2026.04.03	完成运行时状态契约冻结、状态快照恢复、候选与等待态运行时摘要、决策与恢复链审计字段补充。	已完成
2026.04.01	2026.04.10	完成 Lite belief-state 更新主链、运行时影子重排序接口、自适应动作选择控制流及 terminal_stop 语义映射。	已完成
2026.04.08	2026.04.21	完成多工具统一验收接口、纵向实验运行器扩展、横向实验运行器与部分真实结果沉淀，形成新一轮方法迭代基础。	阶段性完成
2026.04.01	—	横向对比实验结果收口、统一图表统计、工作量定量汇总和论文文字收束仍需继续推进。	进行中

由表 2-1 可见，项目已经完成了从基础控制面到运行时算法增强的连续迭代。当前工作的重点已经从单纯的系统骨架搭建，转向围绕核心算法所需的运行时状态建模、动作选

择和对照实验基础展开。

2.2 核心算法设计与阶段性完成情况

本阶段在原有 FSM、HITL 和恢复框架之上，将研究主线明确收束为面向高代价蛋白质设计工作流的自适应工具链规划算法。依据当前设计目录中的 `core-algorithm-spec`，该算法研究的不是简单的 ToolKG 检索，也不是从少量工具中静态选出一条路径，而是要回答：在高代价、长链路、可失败、可恢复的工作流中，系统如何动态生成、评估、裁剪并修正候选工具链，以降低无效高代价调用并提高整体任务成功率。

从问题形式上看，该算法的输入包括设计目标、结构化约束、工具能力图、当前执行上下文以及运行时观测；输出则不是单条固定工具链，而是当前候选工具链集合、默认推荐候选，以及在必要时给出的局部修补、后缀重规划或终止建议。由此，算法所处理的是一个同时具有约束感知、预算感知、风险感知和恢复感知特征的工作流级动态规划问题，而不是单步工具选择问题。

从候选语义上看，算法在关键控制点显式维护三类结构化候选：初始规划对应 `PlanCandidate`，局部修补对应 `PatchCandidate`，后续替换对应 `ReplanCandidate`。每个候选不仅需要给出可执行的结构化载荷，还需要同时附带 `score_breakdown`、`risk_level`、`cost_estimate` 和解释信息，从而使候选比较不再停留在模糊的“哪个好”判断上，而是可以围绕可执行性、目标贴合度、风险、成本和恢复复杂度展开统一比较。在这一框架下，`stop` 并不被视为普通异常，而是作为一种终止型重规划语义存在，即当前剩余后缀被判定为不值得继续投入，但已验证前缀仍然作为可审计资产保留。

从优化目标上看，算法并不试图单独最大化某一条候选链的先验得分，而是追求更高任务成功率、更少无效高代价调用、更低恢复复杂度以及更合理的人机分工。换言之，静态评分阶段不仅要考虑目标达成度，还要显式考虑成本惩罚、风险惩罚和恢复复杂度惩罚；运行时阶段则进一步结合新的观测，决定当前候选是否仍值得继续执行。这样的目标设置使得系统在面对高代价步骤时能够更保守地控制资源投入，而不是在单次规划后盲目执行到底。

从当前设计与方法结构来看，该算法已经形成较清晰的三层结构。第一层是静态候选规划层，负责根据任务目标、结构化约束、工具能力图与治理策略生成 `PlanCandidate`、`PatchCandidate` 和 `ReplanCandidate` 等 Top-K 结构化候选，并通过可执行性、目标贴合度、风险、成本和恢复复杂度进行静态多目标评分。第二层是运行时自适应层，负责从 `StepResult`、`SafetyResult`、恢复历史、预算使用情况和等待态摘要中提取运行时观测，更新轻量运行时状态，并通过 `runtime reranking` 对已通过静态校验的候选做再次排序。第三层是动作选择层，负责在不破坏 FSM 合法迁移、Agent 职责边界以及 `retry -> patch -> replan` 恢复顺序的前提下，对当前链路给出 `continue`、`patch_local`、`suffix_replan` 或 `stop` 等治理动作建议。

其中，运行时状态并不被设计为新的控制器或新的 Agent，而是作为算法内部的轻量状态估计模块存在，用于承载成功概率、结构性失败倾向、恢复余量、剩余成本暴露和证据充分性等关键信息。它的作用不是替代静态评分，而是通过 `runtime reranking` 对已经通过静态可执行性校验的候选进行有界修正，从而回答“这条链路在当前已经运行到这里

2.3 系统总体设计与实现进展

在系统层面,当前实现已经形成“算法层嵌入运行时骨架”的较稳定结构。任务从接口层进入后,首先被统一封装为任务对象;随后,Planner 结合 ToolKG 产生候选集并输出静态评分;Workflow Runtime 在候选门禁、等待态固化和状态推进上承担控制职责;Executor 负责执行、失败检测与恢复触发;Safety 和 Summarizer 分别提供风险判断和结果整理;事件日志与任务快照则负责为运行时状态、动作应用和实验分析提供证据沉淀。这一结构保证核心算法增强并没有破坏既有系统,而是以内聚方式与现有控制面融合。

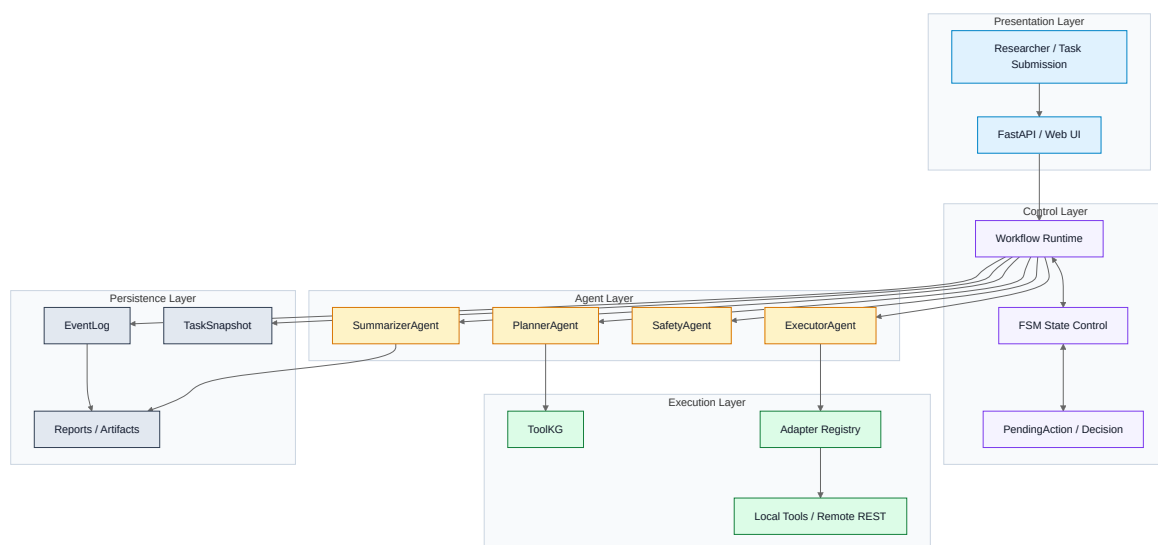


图 2-2 系统分层架构与算法嵌入位置

如图 2-2 所示,系统整体仍沿输入层、规划与控制层、执行与恢复层、安全与汇总层以及资源层展开,但与早期版本不同的是,规划与控制层内部已经不再只是“Planner 生成一个计划”,而是逐步发展为同时包含候选生成、运行时状态估计和动作选择的算法核心。换言之,算法并非附着在系统之外的一个分析模块,而是已经嵌入到系统最关键的控制面中。

在具体实现进展方面,当前已经完成以下几类与核心算法直接相关的工作。其一,围绕候选对象、等待态和快照结构,已经冻结了运行时状态契约,并将候选运行时摘要、等待态运行时摘要及相关审计字段写入统一数据结构。其二,围绕恢复链控制,已经将动作选择接口、terminal_stop 语义映射和恢复感知控制流接入到现有工作流中,使动作选择能够真实影响任务推进,而不是停留在分析报告或影子打分阶段。其三,围绕实验验证,已经补齐 replay 样本、观测基线、运行时影子评分接口、纵向实验指标扩展以及横向实验运行器,为后续对照实验提供数据采集和对比基础。其四,围绕平台完备性,继续完成了多工具接入统一验收、工具 readiness 暴露、真实 Provider 验证及远端 REST 工具链联调验证,使算法运行具有更稳定的实验环境。

因此,从当前实现状态来看,系统已经开始承载一个具有明确算法目标和清晰接口边界的运行时规划与控制方法。这意味着论文中的核心方法已经不只是理论设想,而是已具有设计文档、代码落点、日志快照与实验入口多重支撑的阶段性成果。

2.4 系统评估情况

当前阶段的系统评估，已经从单纯的功能验证扩展为“控制链正确性 + 算法主链可观测性 + 实验入口完备性”的组合评估。具体而言，一方面，系统已经完成 FSM/HITL 主链、候选门禁、等待态决策应用、恢复链推进和结果汇总等基础能力验证，说明核心运行骨架稳定可用；另一方面，近期迭代又进一步补充了运行时状态更新、动作选择、状态快照恢复和 action/runtime 审计字段的验证，使“运行时为何这么决定”开始具备可回溯依据。

与此同时，实验评估也呈现出新的阶段性特征。纵向机制验证及相关审计复核已经形成较完整的运行基础，可用于说明系统与算法主链已形成闭环；横向对比实验方面，目前已经完成运行器、部分真实结果和结果沉淀入口，但正式对比结论仍需继续统一统计口径并收口。换言之，当前系统已经足以支撑“核心方法已落地并可被验证”的阶段性判断，但尚不能把所有实验部分直接表述为最终结论。

表 2-3 系统评估工作阶段性情况

评估内容	当前状态	说明
控制链功能验证	已完成	已验证任务创建、候选生成、门禁判断、等待态处理、人工决策应用、恢复链推进和结果汇总等核心链路。
运行时状态与动作选择验证	已完成	已完成 runtime state 契约、状态更新入口、动作选择接口及相关回归测试，核心算法主链已具备代码与验证支撑。
审计与快照恢复验证	已完成	已补齐运行时状态快照、等待态摘要、action/runtime 审计字段，可支持回放与追踪。
纵向机制验证	已完成	已形成纵向实验运行基础与阶段性结果，可用于说明方法链路和治理闭环已建立。
横向对比实验	进行中	已完成运行器与部分真实结果沉淀，但正式对比统计、统一图表和最终结论仍待补齐。
工作量统计汇总	已补充	已补充提交规模、代码规模、复杂度与测试数量等指标，可用于说明项目投入与工程体量。

表 2-3 表明，当前最需要继续推进的部分，已经不再是“让系统能跑起来”，而是把已有算法增强的收益用更完整的量化对照表达出来。因此，本文的阶段结论应聚焦于“控制问题已经被清晰定义、算法主链已经落地、实验比较仍在完善”，而不应夸大为“所有验证均已彻底完成”。

2.5 工作量统计

为更准确体现本项目的工程规模与实际投入，本文进一步从代码规模、复杂度、测试覆盖和迭代历史四个方面补充工作量说明。按 cloc 对 src、tests、configs 与 scripts 目录的统计结果，当前项目共分析 269 个有效文本文件，其中 Python 文件 214 个，总代码行数达到 71,333 行，其中 Python 代码 63,505 行，占主体比例。除 Python 外，项目还包含 JSON、Markdown、TypeScript、JavaScript、CSS、HTML 和 Shell 等多种文件类型，说明系统不仅覆盖核心算法与运行时逻辑，也包含配置、验证、可视化和实验辅助脚本等配套内

容。

从结构与复杂度角度看，scc 对同一范围内文件的统计结果显示，项目累计包含 1,239 个代码块（包括类、函数和方法），平均复杂度为 B 级（约 5.23）。这表明系统并非由少量脚本拼接而成，而是已经形成了较为完整的模块化工程结构。结合 radon 的维护性指数分析，在统计的 82 个核心 Python 模块中，64 个模块为 A 级，8 个模块为 B 级，10 个模块为 C 级，说明虽然系统规模较大、核心模块复杂度较高，但整体仍保持了相对可控的可维护性。

从测试与迭代历史看，项目当前累计提交次数达到 462 次，测试总量达到 727 个。这说明系统演进并非集中于少数阶段性提交，而是在持续迭代中逐步完成了状态机、候选规划、运行时状态、动作选择、恢复链、工具适配、实验运行器和验证报告等多方面内容。大量测试与持续提交记录共同表明，本课题的工作量不仅体现在代码行数上，也体现在持续集成、回归验证和多阶段工程收口上。

表 2-4 项目工作量与工程规模统计

统计维度	数值	说明
有效统计文件数	269	按 cloc 统计 src、tests、configs、scripts 后得到的有效文本文件规模。
总代码行数	71,333	全项目代码规模；其中 Python 代码 63,505 行，为主体实现语言。
代码块数量	1,239	按 scc 统计的类、函数、方法等结构单元数量。
平均复杂度	B 级（5.23）	反映整体实现已达到较高结构复杂度，但仍处于可管理范围。
维护性指数	A:64, B:8, C:10	按 radon 对 82 个核心 Python 模块的维护性等级统计。
提交次数	462	反映项目在较长周期内持续推进与多轮迭代收口。
测试数量	727	用于支撑核心流程、恢复链、运行时状态与接口行为的验证工作量。

综合以上统计可以看出，本项目的工作量并不仅仅体现在单一算法模块的实现上，而是体现为“核心算法设计 + 运行时系统落地 + 工具与实验支撑 + 测试与验证收口”的整体工程规模。这一规模既能够说明课题在实现层面的充分投入，也能够为论文中关于系统完整性、方法落地性和阶段性成果的表述提供量化依据。

三 后期拟完成的研究工作及进度安排

3.1 后期拟完成的工作

围绕当前研究主线，后续工作的重点不再是无边界地增加系统功能，而是围绕自适应工具链规划算法完成实验收口、量化证明和论文定稿。

第一，继续完成横向对比实验与统一统计图表。当前系统已经具备横向实验运行器、部分真实结果和结果沉淀入口，但要将核心算法的优势清楚体现出来，仍需进一步完成与

静态工具链、简单阈值门控及不带 Lite belief-state 的动态版本之间的正式对照，并整理成功率、总成本、高代价步骤调用次数、恢复链长度和人工介入次数等指标。

第二，补充项目工作量的定量统计。后续需要根据 issue、PR、关键提交、测试规模、验证报告和论文材料沉淀情况，补充一组能够直接体现项目工作量与阶段性投入的数字指标，使“已完成工作”既有结构化描述，也有量化支撑。

第三，继续收束运行时控制相关的论文表达。尽管当前已经将核心算法定义为自适应工具链规划算法，并引入 Lite belief-state 作为运行时状态估计模块，但后续仍需进一步统一术语、图表口径和章节衔接，确保“静态候选规划、运行时状态估计、动作选择、恢复控制”在全文中保持一致叙述。

第四，完成论文与答辩材料的最终收口。具体包括统一图表说明、风险表述和阶段性结论；补充横向实验结果和工作量统计后，对摘要、结论和答辩讲稿同步做一轮修订；并为后续毕业论文的实验章节和方法章节保留可直接复用的文本基础。

3.2 后期工作的进度安排

后续工作将按照“先补量化证明，再补统计与表述，最后完成定稿”的顺序推进。如表 3-1 所示，当前剩余任务虽然仍较集中，但边界已经较为明确，且主要是在既有系统和既有算法主链基础上的补齐与收口。

表 3-1 后期工作进度安排

阶段	重点任务	目标说明
2026.04.22– 2026.04.30	横向实验与统一统计收口	完成横向对比实验的正式运行、结果整理与图表统一，形成能够直接支撑方法比较的小规模结论。
2026.05.01– 2026.05.12	工作量统计与文字收束	补充工作量定量指标，统一术语、图注、阶段结论和实验表述。
2026.05.13– 2026.05.30	论文与答辩材料定稿	在补齐实验和统计后，完成论文与答辩材料同步修订，并为毕业论文后续章节整理可复用文本基础。

总体来看，后续阶段的难点主要在于“量化证明与统一表达”，而不在于“从零重新搭建系统”。这意味着只要后续继续沿既定主线推进，项目仍具备较好的可收口性。

四 存在的问题与困难

截至目前，本课题仍然存在以下几个方面的问题与困难：

- 横向对比实验尚未完全收口。当前已经具备横向实验运行器、部分真实结果和结果沉淀入口，但正式对照统计、统一图表和结论整理尚未最终完成，因此算法收益的量化证明仍需继续补齐。
- 项目工作量的定量统计尚未补充。虽然系统演进、算法实现、测试验证和材料沉淀已经形成较大规模的阶段性成果，但目前论文中仍缺少一组统一核实后的数字指标

来直接体现工作量，这会影响论文对整体投入规模的呈现效果。

- 运行时控制收益仍需通过更清晰的对照方式表达。当前算法主链已经落地，但若后续实验设计和对照基线组织不够清楚，论文容易再次回到“系统功能较多、方法收益不够突出”的叙事风险。
- 部分真实工具链仍受外部条件限制。多工具、多阶段系统在实际运行中仍会受到远程服务稳定性、平台环境和资源配置的影响，从而给实验复现和演示过程带来不确定性。
- 工程材料向学术表达的转化仍需继续收束。当前设计文档、实现进展、验证报告和图示资源已经较为充分，但要将其进一步压缩、统一并转写为围绕核心算法展开的学术叙述，仍需要持续打磨章节结构和术语口径。

总体来看，当前问题主要集中在三个层面：一是实验比较尚未彻底收口，二是工作量与结果仍需进一步量化，三是论文表达还需要继续围绕核心算法统一主线。这些问题会影响论文整体的说服力和完成度，但并不改变“核心方法已经形成、系统基础已经具备”的总体判断。

五 论文按时完成的可能性

从当前进度来看，本课题已经具备按时完成论文的现实基础。其主要原因在于：研究问题已经明确为面向高代价蛋白质设计工作流的自适应工具链规划算法；核心算法主链已经形成较完整的设计、实现和验证基础；系统运行骨架、恢复链、等待态机制、日志快照和实验入口也已较为成熟。换言之，当前剩余工作更多是围绕实验收口、量化统计和论文表达展开，而不是重新发起大规模系统重构。

与此同时，后续工作虽然仍有压力，但边界已经比较清楚。横向对比实验、工作量统计补充、统一图表整理和文字最终收束，均建立在现有系统与现有算法主链之上推进，属于“补齐和整合”性质，而不属于“从零开始搭建”的工作。这意味着只要后续继续保持围绕核心算法的统一叙事，并按既定顺序完成实验和统计补充，论文整体收口仍处于可控范围之内。

因此，可以认为本课题已经具备按时完成论文工作的较高可能性。后续的关键不在于继续扩展系统边界，而在于把已经形成的核心方法、系统支撑和实验入口整理为更完整、更可信、更具量化支撑的论文表达。